OR CVT / INNOVATION

Easy Bag

ถุงคู่ใจ ใช้สะดวก



ถุงใส่กระบอกน้ำอุ่นสำหรับล้างหน้าเลนส์กล้องผ่าตัด

Advisor :
พี่วิไลวรรณ อมรเดชเทวินทร์

นักศึกษาหลักสูตรปริศัลยกรรม สาขาหัวใจและทรวงอก
รุ่น 55 ปีการศึกษา 2569

SKYANN

Easy Bag • OR CVT



S

Song



K

Kik



Y

Yard



A

Abee



N

Nink



N

Naszu

ที่มาของนวัตกรรม Easy Bag

สถานการณ์ / ปัญหาที่พบ

1



กระบอกน้ำ
หกล้ม
บนโต๊ะผ่าตัด

2



พยาบาลส่งเครื่องมือ
ต้องเอื้อมหยิบ
กระบอกน้ำที่วางอยู่ไกล

3



มีเหตุการณ์รีบด่วน
พยาบาลส่งเครื่องมือ
ต้องหยิบเครื่องมือหลายอย่าง
รวมทั้งยังต้องหยิบกระบอกน้ำ

วัตถุประสงค์

Easy Bag — ถุงคู่ใจใช้สะดวก

01



พัฒนาอุปกรณ์ให้สะดวกและปลอดภัย

เพื่อพัฒนา Easy Bag สำหรับรองรับกระบอกน้ำ
ที่ใช้ล้างหน้าเลนส์กล้องผ่าตัด ให้สะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งาน

02



ลดขั้นตอนและระยะเวลา

เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการหยิบส่งกระบอกน้ำอุ่น
ของพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด

03



สร้างความพึงพอใจในการใช้งาน

เพื่อให้ผู้ใช้งานพึงพอใจต่อการใช้ถุงผ้ารองรับกระบอกน้ำ
สำหรับล้างหน้าเลนส์ผ่าตัดส่องกล้อง



LEAN กับ Easy Bag

ความสูญเปล่า (Waste)	ปัญหาที่พบ	การพัฒนาด้วย Easy Bag
M Motion การเคลื่อนไหวเกินจำเป็น 	Scrub nurse ต้องเอื้อมหยิบและรับคืนกระบอกน้ำอุ่นหลายครั้ง	ช่วยให้เข้าถึงกระบอกได้สะดวก ลดการเคลื่อนไหวซ้ำ
T Transportation การเคลื่อนย้ายที่ไม่จำเป็น 	ต้องส่งต่อกระบอกน้ำอุ่นระหว่างบุคลากร	ลดการส่งต่อโดยจัดวางใกล้จุดใช้งาน
W Waiting การรอคอย 	อาจเกิดการรอรับกระบอกระหว่างทำความสะอาดเลนส์	ช่วยให้การเข้าถึงอุปกรณ์รวดเร็วขึ้น
E Extra Processing ขั้นตอนที่เกินจำเป็น 	ต้องจัดวางหรือปรับตำแหน่งกระบอกซ้ำระหว่างผ่าตัด	ออกแบบจุดจัดวางให้มั่นคง ลดการจัดตำแหน่งซ้ำ 

สรุป : นำหลัก LEAN มาประยุกต์ใช้กับ Easy Bag เพื่อลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทีมผ่าตัด

5S กับ Easy Bag



หลัก 5ส	การประยุกต์ใช้กับ Easy Bag
1S สะสาง (Seiri) 	จัดให้มีเฉพาะอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการจุ่มเลนส์
2S สะดวก (Seiton) 	กำหนดตำแหน่งกระบอกน้ำอุ่นให้เหมาะสม หยิบใช้ได้ง่าย
3S สะอาด (Seiso) 	ออกแบบ Easy Bag ให้ดูแลทำความสะอาดได้ ตามข้อกำหนดของห้องผ่าตัด
4S สุขลักษณะ (Seiketsu) 	กำหนดแนวทางการติดตั้ง การใช้ และการดูแลอุปกรณ์ให้เป็นมาตรฐาน
5S สร้างนิสัย (Shitsuke) 	ส่งเสริมให้บุคลากรใช้และจัดวางอุปกรณ์ ตามแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง





สรุป : ประยุกต์ใช้หลัก 5ส กับ Easy Bag
เพื่อจัดระเบียบอุปกรณ์และส่งเสริมการใช้งานอย่างเป็นมาตรฐาน



ทรัพยากรที่ใช้/งบประมาณที่ใช้

วัสดุอุปกรณ์

1. ผ้าฝ้ายดิบหนาปานกลาง (23 cm × 33 cm) 2 ชิ้น
2. กรรไกรตัดผ้า 1 ด้าม
3. สายวัด 1 เส้น
4. เข็มหมุด 1 กล่อง
5. ด้ายสีขาว 1 ม้วน
6. จักรเย็บผ้า (หรือเข็มเย็บมือ)
7. เชือกหรือผ้าทำหูหิ้ว ขนาด 2 cm × 10 cm จำนวน 4 ชิ้น

งบประมาณที่ใช้

ผ้าฝ้ายดิบหนาปานกลาง (23 cm × 33 cm) 2 ชิ้น	13 บาท
ค่าแรงเย็บต่อชิ้น	80 บาท
ค่านึ่ง Steam Sterilization ต่อชิ้น/ครั้ง	80 บาท

รวมต้นทุนต่อชิ้น

173 บาท







ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำส่งเย็บ

ถุงสำหรับรองรับกระบอกน้ำอุ่นจุ่มเลนส์กล้องผ่าตัด

1 กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบถุงสำหรับรองรับกระบอกน้ำอุ่นจุ่มเลนส์กล้องผ่าตัด โดยเน้นความสะดวกในการจัดวาง หยิบใช้ และจัดเก็บกระบอกน้ำ



- จัดวาง
- หยิบใช้
- จัดเก็บ

2 กำหนดขนาดและวัสดุ

- วัดขนาดกระบอกน้ำที่ใช้จริง เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของถุงผ้า
- ผลิตภัณฑ์ขนาด **23 cm × 33 cm** จำนวน 2 ชิ้น
- หูหิ้ว ขนาด **2 cm × 10 cm**
- วัสดุ: ผ้าคอตตอน / ผ้าบุนุ่ม



3 จัดทำแบบและส่งผลิต

- จัดทำแบบร่างพร้อมระบุขนาดและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
- จากนั้นส่งให้ช่างดำเนินการตัดเย็บตามรูปแบบที่กำหนด
- ผลิตภัณฑ์ทรงกระบอกขนาด **23 cm × 33 cm**



4 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

- ทดลองใส่กระบอกน้ำจริง
- ประเมินความเหมาะสมของขนาด ความแข็งแรง และความสะดวกในการใช้งาน
- เพื่อนำมาปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริง



- ขนาดเหมาะสม
- แข็งแรง ทนทาน
- หยิบใช้สะดวก
- จัดเก็บสะดวก



ขั้นตอนการใช้งาน Easy Bag

รองรับกระบอกน้ำอุ่น (VATS)



1 ก่อนผ่าตัด ตรวจสอบถุง Easy Bag และหูถุงให้สะอาด ไม่ชำรุด ไม่ขาด และผ่านการเตรียมตามมาตรฐานหน่วยงาน



2 ติดถุง Easy Bag โดยการหนีบหูหิ้วกับผ้าคลุม (drape) ข้างลำตัวผู้ป่วยด้วย Kocher Clamp แล้วล็อกให้แน่น และเลือกติดถุงในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน ไม่กีดขวางการปฏิบัติงาน



3 ตรวจสอบถุง Easy Bag มั่นคง ไม่เลื่อนหรือหย่อน



4 เตรียมน้ำอุ่นปราศจากเชื้อตามเกณฑ์ของหน่วยงาน (Sterile water อุณหภูมิ 45–50°C) แล้วใส่ลงกระบอก



5 นำกระบอกน้ำอุ่นลงในถุงผ้า Easy Bag ให้พอดี



6 ขณะผ่าตัด เมื่อผู้ช่วยผ่าตัดนำเลนส์ออกจาก port สามารถจุ่มเลนส์ลงในน้ำอุ่นในกระบอกทันที



7 หลังการใช้งานปลด Kocher Clamp ออกจากหูถุง แล้วถอดถุงผ้า Easy Bag ออกจากตำแหน่ง



8 ส่งถุงผ้าไปซักและทำให้ปราศจากเชื้อตามระเบียบหน่วยงาน



PDCA การพัฒนานวัตกรรม Easy Bag

ครั้งที่ 1 : พัฒนาต้นแบบ (Version 1)



- ประชุมกำหนดหัวข้อจากปัญหาจริงในห้องผ่าตัด
- สังเกต–วิเคราะห์การปฏิบัติงานและออกแบบถุงผ้ารองรับกระบอกน้ำอุ่น



- จัดเตรียมวัสดุ ออกแบบและตัดเย็บถุงผ้า Easy Bag
- ตรวจสอบความแข็งแรง ทดลองใช้งานและทำให้ปราศจากเชื้อ
- นำไปทดลองใช้ในการผ่าตัด VATS



- ประเมินความสะดวก คล่องตัว ขนาด ความมั่นคง และความพึงพอใจ
- รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ



- ประชุมสรุปผลเพื่อพิจารณาจุดเด่น–ข้อจำกัด
- วิเคราะห์ปัญหา พบว่า “ปรับระดับความสูงไม่ได้”
- กำหนดแนวทางปรับปรุง โดยเพิ่มหูยึดด้านในและวางแผนพัฒนาในครั้งที่ 2

P Plan การวางแผน

D Do การดำเนินงาน

C Check การตรวจสอบและประเมินผล

A Act การปรับปรุงและพัฒนา

ครั้งที่ 2 : ปรับปรุงและพัฒนา (Version 2)



- ทบทวนผลการใช้ครั้งที่ 1
- วิเคราะห์ข้อจำกัด (ปรับระดับความสูงไม่ได้)
- กำหนดแนวทางปรับปรุง โดยเพิ่มหูยึดด้านในอีก 1 คู่ และกำหนดตัวชี้วัด



- ออกแบบและเย็บเพิ่มหูยึดด้านในอีก 1 คู่
- ตรวจสอบความแข็งแรง ทดลองปรับระดับให้เหมาะสมกับกระบอกน้ำอุ่น
- นำไปทดลองใช้ในการผ่าตัด VATS



- ประเมินการปรับระดับความสูง ความมั่นคง ความสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน
- เปรียบเทียบกับต้นแบบเดิม
- ประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อเสนอแนะ



- นำผลประเมินมาปรับรูปแบบและตำแหน่งหูยึดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
- กำหนดแนวทางการใช้งาน การทำความสะอาด และการทำให้ปราศจากเชื้อเป็นมาตรฐาน
- เผยแพร่และติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง



Version 1 (ต้นแบบ)

ผลการพัฒนา

เพิ่มหูยึดด้านในอีก 1 คู่
ปรับระดับความสูงได้ เหมาะสมและมั่นคงยิ่งขึ้น



Version 2 (ปรับปรุง)

EASY BAG / OR CVT

การพัฒนาปรับปรุง Version 1



ถุงผ้า



เมื่อใส่กระบอกน้ำอุ่น

แนวคิดการออกแบบ

- ผ้าหนา คงรูปได้ดี
- มีหูหิ้วด้านบน สำหรับใช้เครื่องมือหนีบยึดติดกับผ้าผ่าตัดในตำแหน่งที่เหมาะสม

ปัญหาที่พบจากการทดลองใช้

ความสูงของถุงผ้าไม่เหมาะสม
กับความสูงของกระบอกน้ำ

EASY BAG / OR CVT

การพัฒนาปรับปรุง Version 2



ปรับตำแหน่งหูหิ้ว



การยึดติดกับผ้าผ่าตัด



เมื่อใส่กระบอกน้ำอุ่น

จุดที่ปรับปรุง

- ย้ายหูหิ้วไว้ภายในถุงผ้า
- กำหนดความสูงของหูหิ้ว ตามกระบอกน้ำที่ใช้งานจริง

เป้าหมายการปรับปรุง

ถุงผ้ามีขนาดเหมาะสม กับความสูงกระบอกน้ำ ที่หลากหลาย

อ้างอิงกระบอกน้ำที่ใช้ในห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช

ผลลัพธ์โดยรวม : ได้ถุง Easy Bag ที่เหมาะสม แข็งแรง ใช้งานสะดวก และรองรับกระบอกน้ำได้หลายขนาด ตามบริบทห้องผ่าตัด CVT



แผนการดำเนินงาน

Easy Bag · 12 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2569



ขั้นตอน	12–16 ต.ค. 69	19–23 ต.ค. 69	26–30 ต.ค. 69	2–6 พ.ย. 69	9 พ.ย. 69
1 **ศึกษาปัญหาและออกแบบนวัตกรรม** สำรวจและคัดเลือกปัญหา ทบทวนวรรณกรรม กำหนดวัตถุประสงค์ และออกแบบถุง Easy Bag	↔				
2 **พัฒนา ต้นแบบและทดลองใช้** เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ผลิตต้นแบบ ทดลองใช้ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	↔	↔			
3 **นำไปใช้และติดตามผล** นำถุงที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการผ่าตัดส่องกล้อง พร้อมติดตามปัญหาและรวบรวมข้อเสนอแนะ			↔	↔	
4 **ประเมินผลการใช้งาน** จัดทำแบบประเมิน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลังใช้งานจริง และรวบรวมผลเพื่อวิเคราะห์				↔	
5 **วิเคราะห์และสรุปผลโครงการ** วิเคราะห์ผลเทียบกับตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงาน และนำเสนอผลงานต่อหน่วยงาน					↔

CVT ❤ SKYANN



ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ผลการประเมินการใช้งาน Easy Bag

ตัววัด/ตัวชี้วัดสำคัญ (PI/KPI)	เป้าหมาย (Target)	ก่อนเริ่มโครงการ	ผลหลังดำเนินโครงการ	
			ครั้งที่ 1 19–23 ต.ค. 2569	ครั้งที่ 2 26 ต.ค.–6 พ.ย. 2569
1 อัตราความสะดวกต่อการใช้งานถุง Easy Bag ถุงคู่ใจใช้สะดวก (n = 30)	≥ 95%	N/A	95.33%	97%
2 อัตราระยะเวลาและขั้นตอนในการหยิบส่งกระบอกน้ำอุ่นลดลงเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิม (n = 10)	100%	N/A	100%	100%
3 อัตราความพึงพอใจต่อการใช้งาน Easy bag ถุงคู่ใจใช้สะดวก (n = 30)	≥ 95%	N/A	97%	98.67%
4 อัตราการเกิดกระบอกล้มน้ำหก Contaminate พื้นที่ผ่าตัด (n = 10)	0%	N/A	0%	0%

บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ตัวชี้วัด ในการประเมินทั้ง 2 ครั้ง



สรุปผลการประเมินการใช้ถุง Easybag

ผู้ตอบแบบสอบถาม

30 คน

ตอบทั้งหมด 100.00%

พยาบาล	แพทย์
26 คน	4 คน
86.7%	13.3%



ผลคะแนนประเมิน

ด้านการประเมิน	เฉลี่ย (เต็ม 5)	ร้อยละ
1. ความปลอดภัย	4.87	97.33%
2. การออกแบบและความเหมาะสม	4.72	94.33%
3. ความสะดวกในการใช้งาน	4.82	96.47%
4. ความพึงพอใจต่อการใช้งาน	4.93	98.67%
5. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	4.93	98.67%
เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน	**4.85**	**97.00%**

เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ (%)



เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน

97.00%

4.85 / 5 คะแนน

สรุป: ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด 98.76%

สถานการณ์จำลอง

พยาบาล 10 คน • กำหนดเวลาแช่เลนส์เท่ากัน 15 วินาที

เวลาเฉลี่ยในขั้นตอนการจุ่มเลนส์ในน้ำอุ่น (วินาทีต่อครั้ง)

ไม่ใช้ถุงผ้า

24.66 วินาทีต่อครั้ง

ใช้ Easy Bag

20.39 วินาทีต่อครั้ง



เวลาเฉลี่ยลดลง 4.27 วินาทีต่อครั้ง

วิเคราะห์ผลกับปัญหาของโครงการ

ลดการเอื้อมหยิบ–ส่ง–รับคืน
เวลาในขั้นตอนนอกเหนือจากการแช่เลนส์

อาจลดช่วงที่ไม่มีภาพจากกล้อง
การลดเวลารวมอาจช่วยให้การผ่าตัดต่อเนื่องขึ้น

ลดภาระการส่งกระบอกน้ำของ Scrub nurse
เพิ่มเวลาให้การส่งเครื่องมือและเตรียมไหมเย็บ

เปรียบเทียบขั้นตอนก่อน–หลังใช้ Easy Bag

ก่อนใช้ Easy Bag

1. เลนส์เกิดฝ้า



2. หยิบและส่งกระบอกน้ำอุ่น



3. จุ่มเลนส์ในน้ำอุ่น



4. รับคืนและวางกระบอก



หลังใช้ Easy Bag

1. เลนส์เกิดฝ้า



2. จุ่มเลนส์ในน้ำอุ่น



Easy Bag ใกล้จุดใช้งาน

ลดการหยิบ–ส่งและรับคืนกระบอกซ้ำ

ปัญหาและกระบวนการเรียนรู้

จากปัญหาหน้างาน สู่การพัฒนา Easy Bag

ปัญหา / ข้อจำกัด	กระบวนการเรียนรู้ / แนวทางพัฒนา
1 • จำนวนถุงไม่เพียงพอต่อจำนวนเคส • การทำให้ปราศจากเชื้อใช้เวลานาน ทำให้หมุนเวียนกลับมาใช้ไม่ทัน	**วางแผนจำนวนและการหมุนเวียนใช้งาน** • ผลิตถุงให้เพียงพอต่อจำนวนเคสในแต่ละวัน และวางแผนส่งทำให้ปราศจากเชื้อให้ทันต่อการนำกลับมาใช้งาน
2 • ความสูงของถุงไม่เหมาะกับกระบอกน้ำ • กระบอกน้ำมีหลายขนาด	**ออกแบบให้รองรับหลายขนาด (Universal)** • คำนึงถึงขนาดกระบอกน้ำ ความมั่นคง และความสะดวกในการใช้งาน





เรียนรู้จากปัญหาหน้างานจริง เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะกับการใช้งาน

โอกาสในการพัฒนา

แนวทางพัฒนาวัสดุของ Easy Bag



ปรับเปลี่ยนวัสดุให้มีคุณสมบัติกันน้ำ

พัฒนาจากวัสดุประเภทผ้า
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติกันน้ำ
และสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย

ดูแลรักษาง่าย

เพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษา

ลดขั้นตอนและเวลา

ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำความสะอาด
เมื่อเทียบกับวัสดุประเภทผ้า

นำกลับมาใช้ซ้ำสะดวกขึ้น

ส่งเสริมการนำนวัตกรรมกลับมาใช้งานซ้ำ

มุ่งพัฒนาให้ดูแลรักษาง่าย และสะดวกต่อการใช้งานซ้ำ

SKYANN

ขอขอบพระคุณพี่ที่ปรึกษา

- พี่เก๋ วิไลวรรณ อมรเดชเทวินทร์
- พี่ชั่ง จีระพันธ์ รักษาชาติ
- พี่อ้อม อรวรรณ คำเหลา
- พี่แอร์ สมรรัตน รักษ์งาร
- พี่หม่วย จงดี สุวรรณกัมพล





บุคลากรทุกท่านในหน่วยงานห้องผ่าตัด CVT




Thank you
Scrub CVT
ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี